

◇◇◇ Lycée de Dindéfelo ◇◇◇			A.S. : 2025/2026
Matière: Mathématiques	Niveau : 2ndS	Date: 07/05/2026	Durée : 4 heures
Composition Du 1 ^{ère} Semestre			

Exercice 1 : (5 points)

- 1 Rappel la forme canonique de $P(x) = ax^2 + bx + c$ (0,5 pt)
- 2 Soient $P(x) = 2x^2 - x + 2$ et $Q(x) = 3x^2 - 2\sqrt{3}x + 1$.
 - a Donner la forme canonique de $P(x)$ et $Q(x)$ (0,75 pt)
 - b Factoriser si possible $P(x)$ et $Q(x)$ (0,75 pt)
- 3 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et les inéquations suivantes :
 - a $x^2 + 2x - 15 = 0$ (1 pt)
 - b $2x^2 - 9x + 4 \geq 0$ (1 pt)
 - c $6x^4 - x^2 - 5 \leq 0$ (1 pt)

Exercice 2 : (5 points)

Résoudre dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{R}^2$ les équations, inéquations et systèmes suivants :

- 1 $2|x - 2|^2 + 7|x - 2| + 3 = 0$ (1 pt)
- 2 $\frac{2x^2 + 3x - 5}{-x^2 + 3x + 10} \leq 0$ (1 pt)
- 3 $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = 4\left(x + \frac{1}{x}\right) - 3$ (1 pt)
- 4 $\begin{cases} x + y = 3 \\ x^2 + 3xy + y^2 = 11 \end{cases}$ (1 pt)
- 5 En utilisant la méthode de **Cramer**, résoudre le système : $\begin{cases} 3x + 4y = 5 \\ 2x - 3y = 1 \end{cases}$ (1 pt)

Exercice 3 : (6 points)

Soit ABC un triangle quelconque, I le milieu de $[AC]$, D le symétrique de B par rapport à C .

- 1 Faire une figure que l'on complétera au fur et à mesure de l'exercice. **(0,5 pt)**
- 2 Justifier que $I = \text{bary}\{(A, 2); (C, 2)\}$ et $D = \text{bary}\{(B, -1); (C, 2)\}$. **(0,75 pt)**
- 3 Soit $G = \text{bary}\{(A, 2); (B, -1); (C, 2)\}$.
Montrer que G est le point d'intersection de (AD) et (BI) . **(0,75 pt)**
- 4 La droite (CG) coupe (AB) en K . Montrer que A est le milieu de $[BK]$. **(0,75 pt)**
- 5 Démontrer que (DK) et (AC) sont parallèles. **(0,5 pt)**
- 6 Soit $E' = \text{bary}\{(A, 2); (B, 1)\}$.
 - a Exprimer $\overrightarrow{E'I}$ et $\overrightarrow{ID}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$. **(0,75 pt)**
 - b En déduire E', I et D sont alignés. **(1 pt)**
- 7 Que représente G pour le triangle BKD ? **(0,5 pt)**
- 8 Soit J le point d'intersection de (BG) et (KD) . Que peut-on dire de (AJ) et (BD) ? Justifier votre réponse. **(0,5 pt)**

Exercice 4 : (4 points)

- 1 Déterminer la mesure principale $\alpha \in]-\pi; \pi]$ des angles orientés suivants :
 - a $\alpha_1 = \frac{2027\pi}{4}$ **(0,5 pt)**
 - b $\alpha_2 = -\frac{31\pi}{6}$ **(0,5 pt)**
 - c $\alpha_3 = \frac{2026\pi}{7}$ **(0,5 pt)**
 - d $\alpha_4 = 40\pi$ **(0,5 pt)**
- 2 Calculer les valeurs exactes suivantes :
 - a $\cos\left(\frac{97\pi}{4}\right)$ **(1 pts)**
 - b $\sin\left(\frac{31\pi}{4}\right)$ **(1 pts)**